

– Modelos Ocultos de Markov no desenho de fármacos –

Algoritmos para Análise de Sequências Biológicas

Carlos Pereira, João Dias, João Gabriel Correia, Maria Santos

O que são HMMs?

Modelo de Markov: é um modelo estatístico usado para representar sistemas que mudam de estado de uma forma pseudo-aleatória.

Modelo Oculto de Markov: estado oculto é a condição ou situação interna do sistema em estudo que não pode ser medida ou observada diretamente

Algoritmos de Decodificação:

- **Forward e Backward:** probabilidade total de observar uma determinada sequência de aminoácidos
- **Viterbi:** sequência de estados mais provável para uma dada sequência de aminoácidos.

HMMs para auxílio do desenho de fármacos

Desenvolvimento de um fármaco antagonista do CCR5, co-recetor do HIV

Previsão da Topologia da Proteína com HMMs e Viterbi

An improved hidden Markov model for transmembrane protein detection and topology prediction and its applications to complete genomes

Robel Y. Kahsay¹, Guang Gao¹ and Li Liao^{1,2,*}

¹Delaware Biotechnology Institute, Newark, DE 19715, USA and ²Department of Computer and Information Sciences, University of Delaware, 103 Smith Hall, Newark, DE 19716, USA

Received on November 15, 2004; revised on January 7, 2005; accepted on January 27, 2005

Advance Access publication February 2, 2005

HIV e fármaco de Maraviroc

HIV-1: retrovirus que ataca o sistema imunitário

CCR5: proteína transmembranar

Baseamo-nos no **fármaco de Maraviroc:** antagonista de CCR5 e bloqueador do HIV

Efficacy of short-term monotherapy with maraviroc, a new CCR5 antagonist, in patients infected with HIV-1

Gerd Fätkenheuer¹, Anton L Pozniak², Margaret A Johnson³, Andreas Plettenberg⁴, Schlomo Staszewski⁵, Andy I M Hoepelman⁶, Michael S Saag⁷, Frank D Goebel⁸, Jürgen K Rockstroh⁹, Bruce J Dezube¹⁰, Tim M Jenkins¹¹, Christine Medhurst¹¹, John F Sullivan¹¹, Caroline Ridgway¹¹, Samantha Abel¹¹, Ian T James¹¹, Mike Youle³ & Elna van der Ryst¹¹

HIV-1 tropism prediction by the XGboost and HMM methods

Xiang Chen¹, Zhi-Xin Wang¹ & Xian-Ming Pan²

No nosso problema....

Estados Ocultos: Localização dos Aminoácidos

- Dentro da célula (I)
- Membrana (M)
- Extracelular (O)

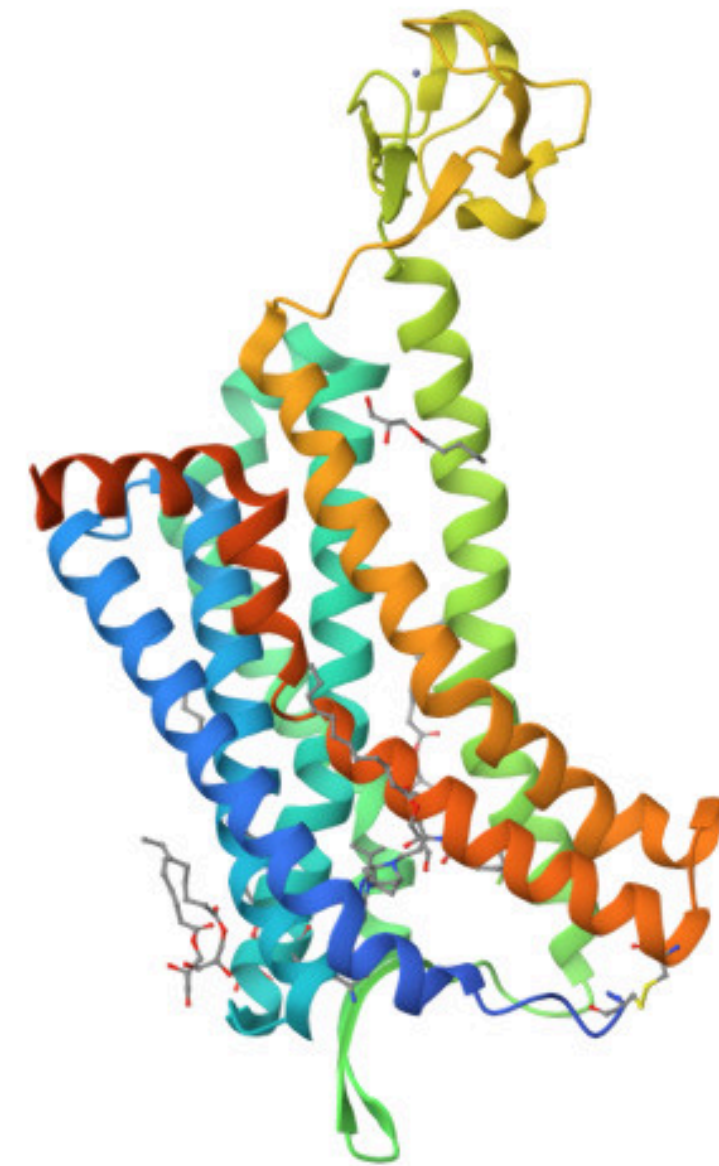
Observações: Sequência de Aminoácidos

Matriz de Emissão:

Representa a probabilidade de observar cada aminoácido em função dos estados ocultos do modelo

Matriz de Transições:

Define as probabilidades de mudança entre os domínios estruturais da proteína ao longo da sequência de aminoácidos.



CCR5 (4MBS)

- Algoritmo de Viterbi -

Como funciona?

Sequência Observável: $G \rightarrow A \rightarrow P \rightarrow D \rightarrow Y$

Transições:

A.A

Estado (I)

Estado (M)

Estado (O)

G

$P(G | I)$

$P(G | M)$

$P(G | O)$

A

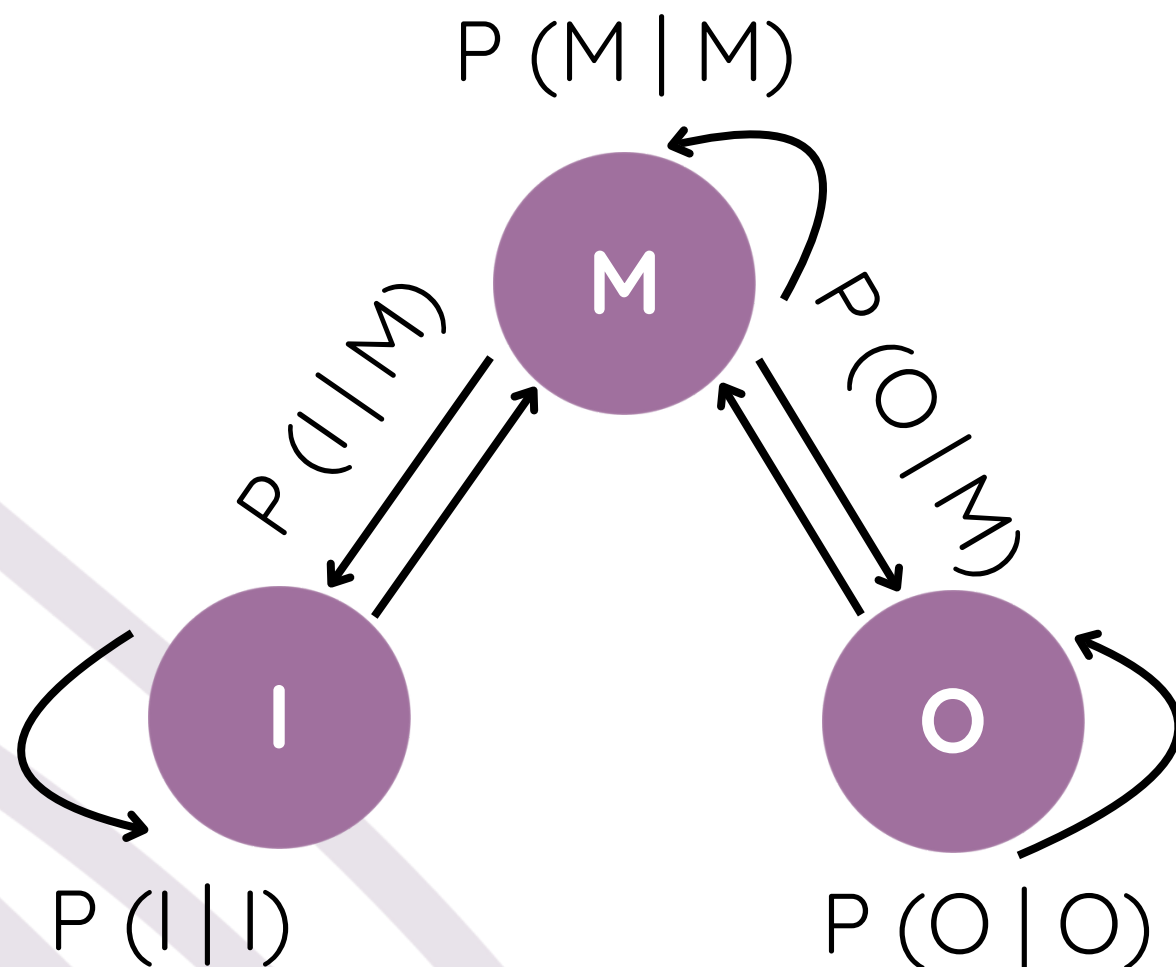
$P(A | I)$

$P(A | M)$

$P(A | O)$

(Probabilidades de Emissão)

Calcula o caminho onde o produto de $P(\text{Transição}) * P(\text{Emissão})$ é o máximo global.



Exemplos do uso de HMMS

(Não só na Bioinformática)



Gene finding with a hidden Markov model of genome structure and evolution

Jakob Skou Pedersen^{1,*} and Jotun Hein²

¹Bioinformatics Research Center, Department of Genetics and Ecology, The Institute of Biological Sciences, University of Aarhus, Building 550, Ny Munkegade, 8000 Aarhus C, Denmark and ²Department of Statistics, Oxford University, The Peter Medawar Building for Pathogen Research, South Parks Road, Oxford OX1 3SY, UK

Received on March 28, 2002; revised on June 3, 2002; accepted on July 17, 2002

MUMMALS: multiple sequence alignment improved by using hidden Markov models with local structural information

Jimin Pei^{1,*} and Nick V. Grishin^{1,2}

¹Howard Hughes Medical Institute and ²Department of Biochemistry, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas, TX 75390-9050, USA

Received May 10, 2006; Revised June 26, 2006; Accepted July 5, 2006

Redefining CpG islands using hidden Markov models

HAO WU, BRIAN CAFFO, HARRIS A. JAFFEE, RAFAEL A. IRIZARRY*

Department of Biostatistics, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21205, USA

ririzarr@jhsp.edu

ANDREW P. FEINBERG

Department of Medicine and Center for Epigenetics, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 21205, USA

RESEARCH ARTICLE

Hidden Markov model for acoustic pesticide exposure detection and hive identification in stingless bees

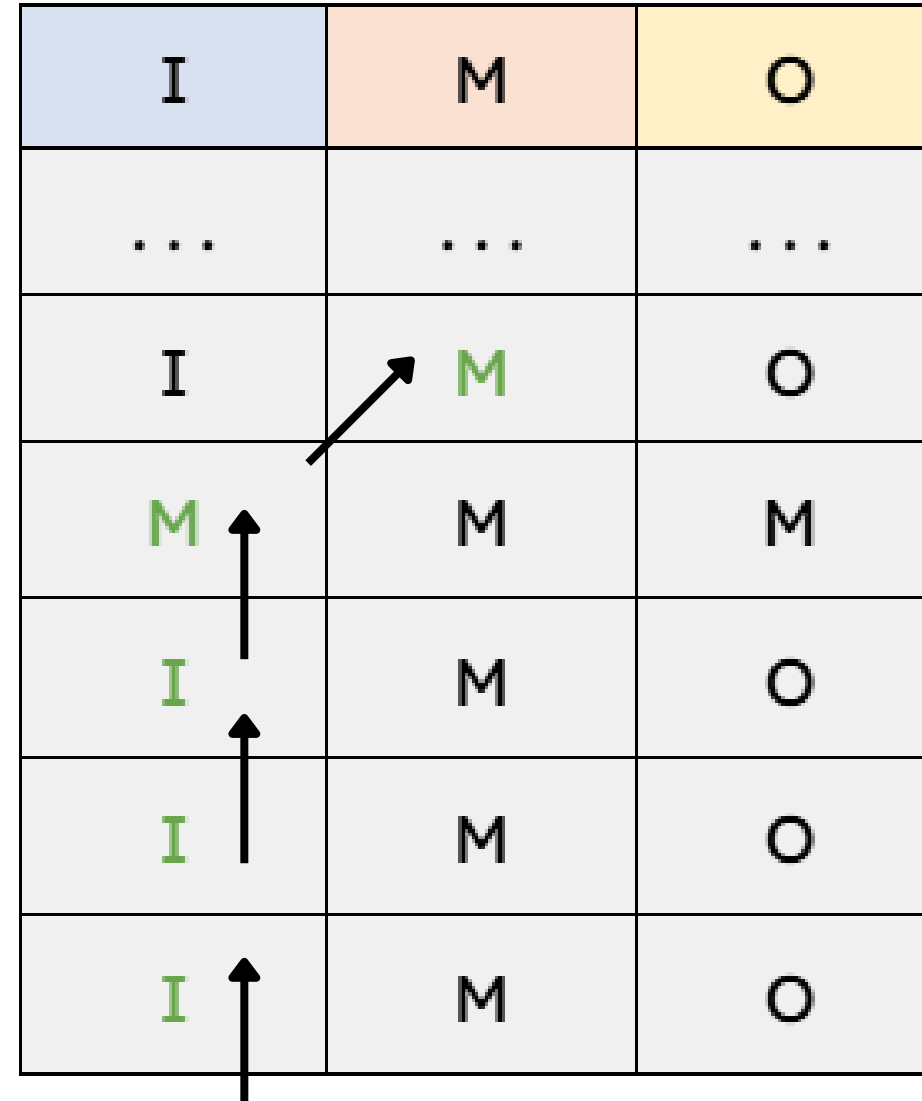
Alex Otesbelgue^{1*}, Amara Jean Orth², Chandler David Fong³, Carol Anne Fassbinder-Orth⁴, Betina Blochtein⁵, Maria João Ramos Pereira¹

¹ Graduate Program in Ecology, Institute of Biosciences, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, ² Department of Earth and Planetary Sciences, Stanford University, Stanford, California, United States of America, ³ Baylor College of Medicine, Houston, Texas, United States of America, ⁴ Biology Department, Creighton University, Omaha, Nebraska, United States of America, ⁵ Mais Abelhas Consultoria Ambiental Co., Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

Traceback do nosso algoritmo

	I	M	O
...	...	...	...
F	-212.105	-210.173	-212.090
T	-212.955	-211.524	-212.942
R	-214,260	-213.777	-212.372
S	-215.383	-215.152	-215.491
Q	-216.715	-217.293	-216.847

I	M	O
...	...	...
I	M	O
M	M	M
I	M	O
I	M	O
I	M	O



The diagram illustrates the traceback process. It shows a sequence of arrows starting from the 'M' in the second row, second column of the second table, moving up to the 'M' in the third row, first column, then up to the 'I' in the fourth row, first column, then up to the 'I' in the fifth row, first column, and finally up to the 'I' in the sixth row, first column. This sequence represents the optimal alignment path.

M → I → I → I → I

HMMTOP

Prevê a localização de hélices transmembranares e a topologia global de proteínas., com recurso a HMMs

- **Previsão de Hélices:** Identifica as posições exatas dos segmentos que atravessam a membrana na sequência.
- **Topologia:** Define se cada região da proteína está virada para o Interior ou Exterior da célula.

Vejam se há diferenças do código do hands on para o resultado obtido!

Please try our new topology prediction method, called [OCTOP!](#)

[Home](#) | [Documentation](#) | [Help](#) | [Download](#) | [Advanced](#) | [Submit](#)

Copyright © G. E. Tusnady, 2001

Please paste the sequence to the text area below.

```
IILLTIDRYLAVVHAVFALKARTVTFGWTSVITWVAVFASLPNIIFTRSQKEGLHYTC
SSHFPYSQYQFWKNFQTLKIVILGLVPLLMVICYSGILKTLRMKKYTCTVCGYIYNP
EDGDPDNGVNPGRDIPDDWVCPKCGVGKQDFEEVEEEKRHRDVRILFTIMIVYFLF
WAPYNIVLLNTFQEFFGLNCCSSNRDLQAMQVTETLGMTHCCINPIYAFVGEFRNY
LLVFFQKHIKRCKCCSIFQEQEAPERASSVYTRSTGEQEISVGLGRPLEVLFQ
```

Conclusões

HMMTOP confirma que a parte extracelular é o N-terminal

Identificação do local de
ligação com o HIV



Desenvolvimento de um
bloqueador que se ligue a esta
parte !

The best path:

seq	GAPDYQVSSP	IYDINYTSE	PCQKINVKQI	AARLLPPLYS	LVFIFGFVGN	50
pred	0000000000	0000000000	oooooooooooo	oooHHHHHHH	HHHHHHHHHH	
seq	MLVILILINY	KRLKSMTDIY	LLNLAISDLF	FLLTVPFWAH	YAAAQWDFGN	100
pred	HHHHHHHHii	iiiiiiiHH	HHHHHHHHHH	HHHHHHHHoo	oooooooooooo	
seq	TMCQLLTGLY	FIGFFSGIFF	IILLTIDRYL	AVVHAVFALK	ARTVTFGVVT	150
pred	ooooHHHHHH	HHHHHHHHHH	HHHHHHiiii	iiiiiiiHH	iiiHHHHHH	
seq	SVITWVAVF	ASLPNIIFTR	SQKEGLHYTC	SSHFPYSQYQ	FWKNFQTLKI	200
pred	HHHHHHHHHH	HHHHHHHHHo	oooooooooooo	oooooooooooo	ooooooooooooH	
seq	VILGLVLPPL	VMVICYSGIL	KTLLRMKKYT	CTVCGYIYNP	EDGDPDNGVN	250
pred	HHHHHHHHHH	HHHHHHHHHH	HHHHiiiiii	iiiiiiiHH	IIIIIIIIII	
seq	PGTDFKDIPD	DWVCPLCGVG	KDQFEEVEEE	KKRHRDVRLI	FTIMIVYFLF	300
pred	IIIIIIIIII	IIIIIIIIII	IIIIIIIIIIi	iiiiiiiHH	HHHHHHHHHH	
seq	WAPYNIVLLL	NTFQEFFGLN	NCSSSNRLDQ	AMQVTETLGM	THCCINPIIY	350
pred	HHHHHHHHHH	HHHoooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooHHHHHHH	
seq	AFVGEEFRNY	LLVFFQKHIA	KRFCKCCSIF	QQEAPERASS	VYTRSTGEQE	400
pred	HHHHHHHHHH	HHHHHHiiii	iiiiiiiHH	IIIIIIIIII	IIIIIIIIII	
seq	ISVGLGRPLE	VLFQ				414
pred	IIIIIIIIII	IIII				